

Lista de exercícios

1) Escreva a expressão relacional correspondente ao intervalo:

- a) $[-3,5]$
- b) $(2,8)$
- c) $[0,+\infty)$
- d) $(-\infty,4]$

2) Escreva a expressão correspondente:

- a) $(-1,6]$
- b) $[7,10)$
- c) $(-\infty,0)$
- d) $[4,+\infty)$

3) Escreva em forma de intervalo:

- a) $x \geq 2$ e $x \leq 9$
- b) $y > -4$ e $y < 3$
- c) $k \leq 5$
- d) $z > 1$

4) Escreva em forma de intervalo:

- a) $-2 \leq x < 7$
- b) $x < 10$
- c) $x \geq -3$
- d) $4 < x \leq 12$

5) Escreva a negação das proposições:

- a) $x \geq 6$
- b) $y < 3$
- c) $k \leq -2$
- d) $z > 8$

6) Negue as expressões:

- a) $x \geq 1$ e $x \leq 5$
- b) $y > -3$ e $y < 4$
- c) $k \leq 7$
- d) $t > 2$

7) Negue corretamente:

- a) $(x \geq 3 \text{ e } x \leq 9)$
- b) $(y < 0 \text{ ou } y > 10)$
- c) $(k > -1 \text{ e } k < 6)$
- d) $(z \leq 4 \text{ ou } z \geq 12)$

8) Sabendo que:

A: $x \geq 0$

B: $x \leq 5$

Escreva:

- a) A and B
- b) not(A and B)
- c) not A
- d) not B

9) Um aluno é aprovado se tiver nota maior ou igual a 6 e frequência maior ou igual a 75%. Escreva a expressão lógica completa.

10) Uma máquina funciona normalmente se a temperatura estiver entre 20°C e 30°C, inclusive.

- a) Escreva a expressão da condição normal.
- b) Escreva a expressão da condição de falha.

11) Um produto está em promoção se o preço for menor que R\$ 100 reais ou o cliente for VIP. Escreva a expressão lógica usando p para preço e V para “cliente VIP”.

12) Um número NÃO pertence ao intervalo (2,8).

- a) Escreva a expressão do intervalo original.
- b) Escreva a negação.
- c) Escreva o intervalo correspondente à negação.

13) Considere a proposição:

$(x \geq 1 \text{ e } x \leq 4) \text{ ou } x = 10$

- a) Escreva em forma de intervalos.
- b) Escreva a negação completa aplicando De Morgan corretamente.

14) Uma piscina pode ser usada se a temperatura da água estiver entre 24°C e 30°C, inclusive, e não estiver chovendo. Sabendo que:

T = temperatura

C = está chovendo

- a) Escreva a expressão lógica da condição de uso.
- b) Escreva a negação da condição de uso.